# Decisiones de diseño para la infografía de turismo en Guatemala

Documento de explicación | Laboratorio 9 Visualización Estática

La infografía traduce diecisiete años de registros migratorios en una lectura ejecutiva: 45.6 millones de visitantes acumulados entre 2009 y junio de 2026, un quiebre severo en 2020 y decisiones prudentes frente a la recuperación y el pronóstico. El diseño prioriza evidencia verificable, lectura rápida y recomendaciones accionables para INGUAT.

| | |
|---|---|
| **Audiencia:** Directivos y tomadores de decisión no técnicos | **Datos:** Base de Migración 2009 a junio de 2026 INGUAT IGM |
| **Unidad principal:** Viajeros internacionales por mes Turista más Excursionista | **Créditos:** Abby Donis, Hansel López y Fabian Prado |

## Propósito y enfoque narrativo

La pieza se diseñó para responder una única pregunta estratégica: qué revelan los datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué conviene anticipar. Por ello, el titular no usa el nombre del curso ni jerga estadística; propone una lectura de resiliencia, recuperación y futuro. El subtítulo aclara el periodo, la unidad de análisis y la finalidad de la visualización.

- Titular propuesto: Turismo internacional en Guatemala: recuperación después del quiebre y señales para anticipar la demanda.
- Gancho cuantitativo: la pandemia redujo el total anual de viajeros en aproximadamente 74.4 por ciento en 2020 frente a 2019.
- Mensaje de cierre: el mejor modelo aporta una referencia, pero el cambio estructural de 2020 limita una extrapolación mecánica de la historia.

## Orden de lectura y jerarquía visual

Se sigue una trayectoria vertical, adecuada para una infografía digital A3. La lectura avanza desde el resultado general hacia las causas y, finalmente, hacia las decisiones: primero se presenta la escala del fenómeno; después, el comportamiento histórico y la estacionalidad; luego la comparación de mercados y modelos; al final, las recomendaciones. Esta secuencia evita comenzar con métricas técnicas y mantiene la atención en decisiones de negocio.

| Zona de la infografía | Objetivo de comunicación | Decisión de jerarquía |
|---|---|---|
| Encabezado y KPIs | Fijar el mensaje y magnitud del fenómeno | Titular dominante; tres o cuatro cifras grandes y una frase de interpretación. |

| | | |
|---|---|---|
| Historia 2009 a 2026 | Mostrar tendencia, quiebre y recuperación | Gráfico de línea ancho con anotación directa en 2020; sin leyenda distante. |
| Estacionalidad y mercados | Explicar diferencias entre series | Panel comparativo 2 por 2 y etiquetas de ganadores en color de acento. |
| Modelos y pronóstico | Comparar incertidumbre y desempeño | Barras para errores; línea de estimación discontinua y banda de confianza. |
| Recomendaciones | Convertir evidencia en acción | Frases breves con verbo de acción y vínculo explícito con cada hallazgo. |

## Paleta tipografía y accesibilidad

La paleta utiliza verdes sobrios asociados con territorio, movilidad y recuperación turística. El verde oscuro funciona como color de mayor jerarquía y para datos observados; el verde medio identifica estimaciones; el gris verdoso conserva la historia sin competir con lo relevante. El naranja se reserva para anomalías o ganadores comparativos. Esta asignación es consistente y reduce la carga cognitiva: un color no cambia de significado entre gráficos.

| Color | Uso constante | Razón de diseño |
|---|---|---|
| Verde oscuro #0E4D45 | Datos observados, títulos y modelo ganador | Máximo contraste y señal de evidencia consolidada. |
| Verde medio #3F8A26 | Estimación e intervalo de confianza | Diferencia el futuro de los datos reales sin usar rojo como alarma. |
| Gris verdoso #7F8F8B | Contexto histórico y elementos secundarios | Da continuidad, pero mantiene el foco en los mensajes principales. |
| Naranja #C75C2E | Picos, quiebres o series ganadoras | Acento contrastante para llamar la atención solo donde aporta una decisión. |

Se eligió tipografía sans serif y alto contraste sobre fondo claro. Los títulos y cifras clave se muestran en tamaño mayor; los textos explicativos usan oraciones breves y lenguaje ejecutivo. Las etiquetas se colocan junto a las series o barras relevantes para no obligar a interpretar una leyenda alejada. La gráfica evita fondos saturados, bordes decorativos, efectos 3D y escalas truncadas que puedan inducir a una lectura equivocada.

## Justificación de gráficos y evidencia mostrada

Cada gráfico se eligió por el tipo de dato que representa. La serie temporal requiere una línea porque conserva el orden mensual y revela quiebres. La estacionalidad se comunica con un patrón mensual o una descomposición, porque permite reconocer recurrencias. El cuadrante comparativo usa barras horizontales para facilitar la comparación entre series de distinta escala. La comparación de modelos usa MAE y RMSE fuera de muestra: AIC y BIC se reportan únicamente dentro de ARIMA, donde son comparables.

| Elemento visual | Dato representado | Interpretación para la audiencia |
|---|---|---|
| Línea histórica | Total mensual 2009 a 2026 | Hace visible el crecimiento previo, el colapso de 2020 y la recuperación posterior. |
| Panel estacional | Patrones mensuales y fuerza STL | Distingue pautas recurrentes de cambios de nivel como la pandemia. |
| Cuadrante comparativo | Estacionalidad, crecimiento, volatilidad e impacto | Responde preguntas de priorización entre países y regiones con una métrica por panel. |
| Barras de error | MAE y RMSE del conjunto de prueba | Permite seleccionar el modelo con menor error y no por apariencia del ajuste. |
| Pronóstico con banda | Estimación e intervalo de confianza al 95 por ciento | Comunica incertidumbre; la banda no se presenta como un resultado seguro. |

## Resultados que sustentan diseño

La selección visual se fundamenta en el análisis reproducible del Laboratorio 1 y en los scripts de visualización del Laboratorio 9. La serie principal integra turistas y excursionistas. El análisis muestra una tendencia previa creciente y un choque de gran magnitud en 2020. Para el pronóstico se mantiene una división temporal de 70 por ciento para entrenamiento y 30 por ciento para prueba, de modo que las métricas evalúen capacidad de generalización.

| Hallazgo | Evidencia utilizada | Implicación en la infografía |
|---|---|---|
| Choque de pandemia | Total 2020 vs 2019: -74.4% | Anotación directa en la línea histórica y mensaje de resiliencia en el encabezado. |

| | | |
|---|---|---|
| Crecimiento previo | Serie total: aproximadamente +10.9 por ciento anual antes de COVID | Evita narrar el nivel posterior como una continuación simple de la historia. |
| Modelo seleccionado | ARIMA 0 1 1 con menor RMSE de prueba | Se presenta como mejor referencia entre los modelos evaluados, no como certeza absoluta. |
| Error del ganador | MAE 156,000 y RMSE 170,738 viajeros por mes | El gráfico incorpora lenguaje de error y una banda de confianza explícita. |
| Comparación de series | STL, regresión pre COVID, volatilidad log e impacto 2020 | El cuadrante identifica prioridades sin mezclar métricas no comparables. |

Las siguientes figuras son las vistas de soporte que se incorporan o adaptan a la composición final de la infografía.

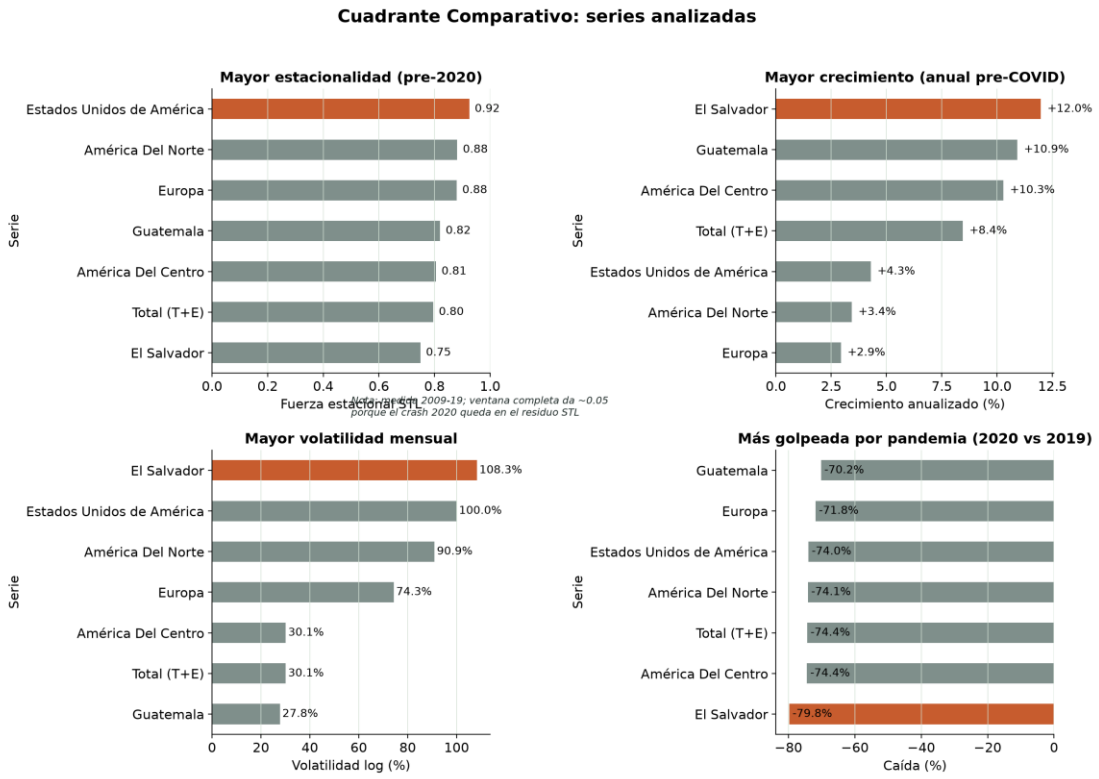



*Figura de soporte 1. Cuadrante comparativo.*

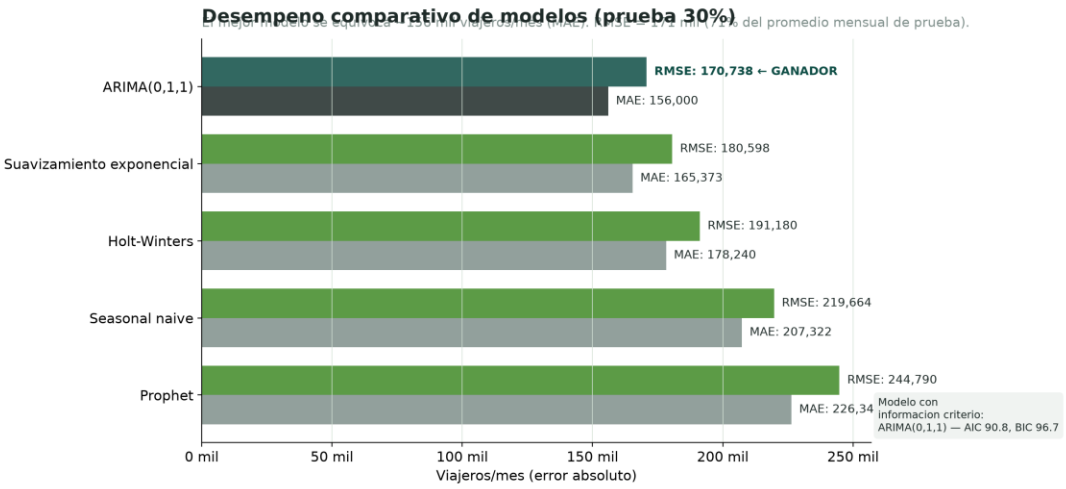



*Figura de soporte 2. Comparación de modelos.*

## Decisiones sobre el pronóstico y la incertidumbre

El pronóstico no se usa para afirmar un volumen futuro exacto. El ARIMA se entrenó con datos hasta marzo de 2021, en plena pandemia: estimó alrededor de 88 mil viajeros mensuales mientras la realidad se recuperó a un rango aproximado de 200 a 400 mil. Se representa como una estimación mediante línea discontinua y un intervalo de confianza al 95 por ciento sombreado. Esta decisión responde a la volatilidad posterior a la pandemia y a que un modelo entrenado con datos históricos puede subestimar cambios de conectividad o de demanda.

- La serie real se distingue de la estimación por color y tipo de línea, no solo por una leyenda.
- La escala inicia en cero y el límite superior se declara cuando se recorta visualmente una banda para mantener la lectura del dato observado.
- El modelo se compara por desempeño fuera de muestra; no se utiliza AIC o BIC para declarar ganador frente a familias de modelos diferentes.

## Recomendaciones estratégicas para INGUAT

Las recomendaciones se derivan directamente de los patrones anteriores y se redactan como decisiones operativas, no como conclusiones abstractas.

| Recomendación | Evidencia que la respalda |
|---|---|
| Preparar diciembre con anticipación. | Diciembre es el mes pico, con aproximadamente 37 por ciento más visitantes que un mes promedio. |

| | |
|---|---|
| Mantener escenarios de recuperación en lugar de una única meta fija. | El quiebre de 2020 y la incertidumbre de la proyección muestran que la demanda no sigue una trayectoria estable. |
| Recuperar el mercado centroamericano y fortalecer la frontera terrestre. | Centroamérica continúa aproximadamente 34 por ciento por debajo de 2019 y la vía terrestre es la principal puerta de entrada. |
| Usar el pronóstico como alerta operativa y actualizarlo periódicamente. | El ARIMA ganador reduce el error relativo frente a alternativas, pero debe recalibrarse con información reciente. |
| Comunicar resultados con transparencia sobre error e incertidumbre. | Mostrar MAE, RMSE e intervalo evita convertir una estimación en una promesa institucional. |

## Ficha técnica y fuentes

Fuente de datos: Base de Migración 2009 a junio de 2026, INGUAT e IGM. Procesamiento y visualizaciones: scripts del Laboratorio 1 y Laboratorio 9 del repositorio del grupo. La serie principal corresponde a la suma mensual de Turista y Excursionista. Las métricas de comparación se calcularon sobre la partición temporal 70 30; los valores de AIC y BIC se restringen a los modelos ARIMA.

Git Lab 1: https://github.com/abbydoag/Labs_DataSci/tree/main/Lab%201

*Herramientas: Python y Canva.*